



FUNÇÕES
INORGÂNICAS



Svante Arrhenius | Nobel
Prize-Winning Chemist | Bri...

Teoria da Dissociação Iônica (1884)

“A **ionização** dos eletrólitos em **água** dá origem a **íons livres** (ou solvatados), ou seja, cercados de água que são responsáveis pela **condutibilidade** das soluções eletrolíticas.”

Química Inorgânica

Resumo



Funções Inorgânicas

Revisão Enem

Ácidos

Bases

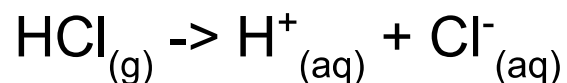
Sais

Óxidos



Ácidos

- Substância que em solução aquosa **ioniza** liberando H^+ como único cátion.

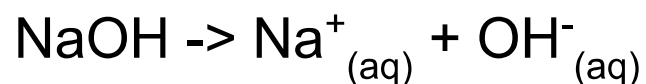


- São **eletrólitos**, portanto a solução aquosa conduz corrente elétrica.
- Reage com carbonatos (CO_3^{2-}) e bicarbonatos (HCO_3^-) produzindo gás carbônico (CO_2).
- Atuam sobre a cor de indicadores ácido-base.

Indicadores ácido-base são substâncias que assumem cores diferentes dependendo da acidez ou basicidade da solução.

Bases

- Substância que em meio aquoso sofre **dissociação iônica**, liberando OH^- como único ânion.



- São **eletrólitos**, portanto a solução aquosa conduz corrente elétrica.
- Reage com ácidos por meio da **reação de neutralização** formando água.

Sais

- Substâncias iônicas que podem ser obtidas por meio de **reações de neutralização** que ocorrem entre ácidos e bases.
- Calcário, gesso e talco apresentam sais em sua composição.
 - O calcário é um tipo de rocha sedimentar carbonática que é a principal fonte do material cal (carbonato de cálcio) CaCO_3 .
 - Gesso $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
 - Talco $\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$

estalactites e estalagmites
 CaCO_3



Exercício 6, página 205.

Em 1782, o cientista sueco Carl Wilhelm Scheele obteve o HCN pela primeira vez, a partir do azul-da-prússia. Em 18155, o químico francês Joseph-Louis Gay-Lussac conseguiu obter o ácido em sua forma pura, e o denominou ácido cianídrico.

O ácido cianídrico é volátil ($T_E = 26\text{ °C}$), incolor e inflamável. Ele é bastante venenoso, pois estabelece ligações extremamente estáveis com a hemoglobina, o que impede o transporte de oxigênio para as células, desativa enzimas e pode levar o intoxicado à asfixia interna e à morte. Esse ácido foi usado nas câmaras de gás pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da sua ação, trata-se de um ácido fraco, que se dissocia muito pouco em água.

- a) Escreva a equação de ionização do HCN em água.
- b) Construa a fórmula estrutural do HCN.



Azul-da-prússia – pigmento utilizado em tingimento de tecidos e pinturas. Trata-se do ferrocianeto de ferro(III), cuja fórmula é $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$

Exercício 10, página 211

O hidróxido de potássio é considerado perigoso, de acordo com as Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas. Pertence a uma classe de substâncias que, por ação química, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras cargas ou veículos. Seu símbolo de risco encontra-se representado ao lado.



- a) Indique a fórmula do hidróxido de potássio.
- b) Classifique essa base em função do número de íons hidróxido e de acordo com sua força.
- c) Equacione a dissociação iônica dessa substância quando dissolvida em água.
- d) A solução obtida com a dissolução do hidróxido de potássio em água é eletrolítica? Justifique.
- e) Por que essa substância é uma base de acordo com a Teoria de Arrhenius?
- f) Na escala de pH, a 25 °C, a solução de hidróxido de potássio deve apresentar um valor igual, menor ou maior que 7? Justifique.
- g) O que o desenho da placa de risco indica?